Prova del 14/09/2021 – Esercizio 3

Pressione totale e urto obliquo

Traccia. In un flusso comprimibile la pressione totale è una quantificazione del suo intero contenuto energetico, ma, d'altro canto, la variazione della pressione totale attraverso un urto obliquo stazionario è funzione della sola componente normale del Mach dell'urto. Giustificare la ragione di questa apparente incongruenza.

Le due affermazioni da conciliare

La traccia accosta due fatti: (A) la pressione totale p_0 quantifica tutto il contenuto energetico della corrente, quindi dipende dall'energia interna e dall'energia cinetica, con entrambe le componenti della velocità; (B) attraverso un urto obliquo stazionario la sua variazione dipende solo da $M_{n1} = M_1 \sin\sigma$, quindi non dalla componente tangenziale. Devo spiegare perché (B) non contraddice (A). Per "variazione" intendo il rapporto $p_{0,2}/p_{0,1}$, come nelle relazioni d'urto; alla fine guardo anche la differenza $p_{0,1} - p_{0,2}$. Non ci sono dati: per gli esempi uso aria ($\gamma = 1{,}4$, $\delta = 0{,}2$) e $M_1 = 5$, lo stesso Mach dell'esercizio 2, con un angolo d'urto che dà $M_{n1} = 2$.

Lavoro nel modello in cui l'urto obliquo stazionario è definito: Eulero 2D stazionario, gas perfetto a γ costante, urto piano di spessore nullo fra due stati uniformi 1 (monte) e 2 (valle). Se l'urto è curvo il ragionamento vale punto per punto con il σ locale. L'urto è fermo, quindi non compie lavoro sul fluido e non scambia calore: è questo che rende costante l'entalpia totale, e me ne ricorderò quando cambierò riferimento.

Che cosa misura la pressione totale

La pressione totale è la pressione che la particella raggiunge se la porto in quiete con una trasformazione isentropica:

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \delta M^2, \qquad \frac{p_0}{p} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(1 + \delta M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.$$

Dipende dal modulo della velocità, quindi dal riferimento in cui la misuro; p, ρ, T ed entropia invece no.

Il contenuto energetico vero e proprio, per unità di massa, è l'entalpia totale $h_0 = c_p T_0 = h + |\boldsymbol{V}|^2/2$, e attraverso l'urto fermo **si conserva**: l'urto non toglie energia alla corrente. Allora che cosa misura p_0? Scrivo la sua definizione rispetto a un qualunque stato di riferimento (r), usando $\Delta s_{\text{th}} = c_p \ln(T/T_r) - R \ln(p/p_r)$:

$$p_0 = p_r \left(\frac{T_0}{T_r}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \exp\!\left(-\frac{s_{\text{th}} - s_{\text{th,r}}}{R}\right).$$

Quindi p_0 porta due informazioni: il *livello* dell'energia (T_0) e la sua *qualità* (l'entropia). La qualità è ciò che conta per usarla: la massima velocità che ottengo espandendo la corrente fino

a p_b è

$$V^2 = 2c_pT_0\left[1 - \left(\frac{p_b}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right],$$

e a pari T_0 una p_0 più bassa vuol dire meno energia trasformabile in energia cinetica o lavoro. È in questo senso che p_0 quantifica "l'intero contenuto energetico": ne misura la parte utilizzabile.

Poiché attraverso l'urto T_0 non cambia, la variazione di p_0 misura **solo l'entropia prodotta**. L'entropia è termodinamica, uguale per ogni osservatore, e l'urto comprime solo nella direzione normale al fronte: la velocità tangenziale passa invariata, senza gradienti. Mi aspetto quindi che $p_{0,2}/p_{0,1}$ dipenda solo da M_{n1} e che l'energia cinetica tangenziale compaia in $p_{0,1}$ e in $p_{0,2}$ nella stessa misura. Lo verifico.

L'urto obliquo visto da un osservatore che scorre lungo il fronte

Scompongo la velocità rispetto al fronte (fig. 1a), con $\theta_1 = 0$ e σ angolo fra urto e velocità di monte:

$$V_{n1} = |\boldsymbol{V}_1|\sin\sigma, \qquad V_{t1} = |\boldsymbol{V}_1|\cos\sigma, \qquad M_{n1} = M_1\sin\sigma, \qquad M_{t1} = M_1\cos\sigma.$$

Noti lo stato 1 e σ, le incognite a valle sono quattro (ρ_2, V_{n2}, V_{t2}, p_2) e ho quattro relazioni di salto nel riferimento ruotato con l'urto (massa, quantità di moto normale e tangenziale, energia):

$$[\rho V_n] = 0, \qquad [p + \rho V_n^2] = 0, \qquad [\rho V_n V_t] = 0, \qquad \left[\rho V_n\Big(h + \frac{V_n^2 + V_t^2}{2}\Big)\right] = 0.$$

Il problema è chiuso e si spezza in due. Poiché $\rho V_n \neq 0$ (è un urto, non una linea di scorrimento), la terza dà $[V_t] = 0$: la velocità tangenziale si conserva e, dato che $V_t^2/2$ è uguale ai due lati, sparisce anche dall'energia. Restano

$$[\rho V_n] = 0, \qquad [p + \rho V_n^2] = 0, \qquad \left[h + \frac{V_n^2}{2}\right] = 0,$$

che sono esattamente le relazioni di Rankine–Hugoniot di un urto normale con velocità di monte V_{n1}.

Lo stesso risultato lo leggo con un cambio di riferimento galileiano. Un osservatore che scorre lungo il fronte con velocità V_t (fig. 1b) si muove parallelamente all'urto, quindi per lui l'urto è ancora fermo e il campo stazionario; le equazioni di Eulero non cambiano e p, ρ, T, entropia sono le stesse. Lui vede un **urto normale** a M_{n1}, quindi p_2/p_1, ρ_2/ρ_1, T_2/T_1 e Δs_{th} sono quelli dell'urto normale a M_{n1}. Non sono invece invarianti M, T_0 e p_0: l'osservatore misura una p_0 diversa dalla mia. Devo quindi capire perché il *rapporto* delle p_0 è lo stesso.

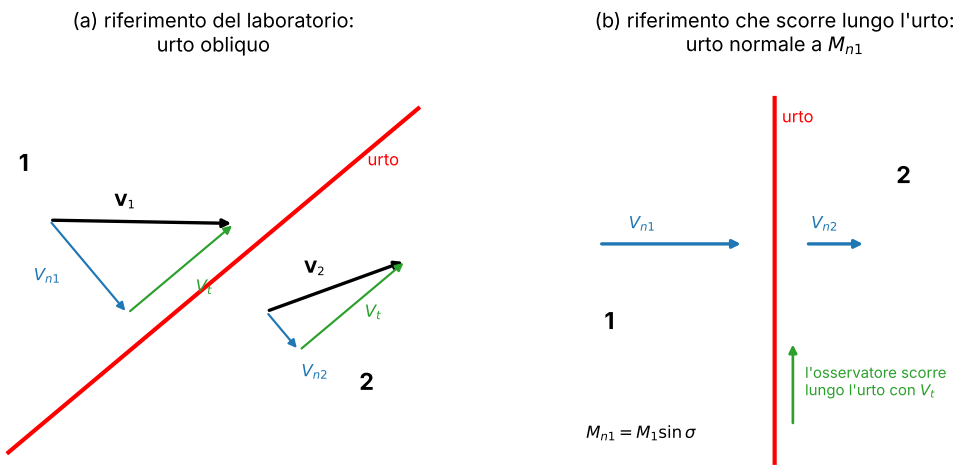


Figura 1: Lo stesso urto in due riferimenti (proporzioni qualitative). (a) Laboratorio: V_t si conserva, la componente normale si riduce da V_{n1} a V_{n2} e la corrente devia verso l'urto. (b) Osservatore che scorre lungo il fronte con V_t: urto normale a M_{n1}.

Nella figura si vede che nel laboratorio la deviazione θ nasce solo dalla riduzione di V_n a V_t fissata; togliendo V_t a entrambi gli stati resta un urto normale con gli stessi p, ρ, T ai due lati.

Il rapporto delle pressioni totali misura solo l'entropia

Applico $p_0 = p\,(T_0/T)^{\gamma/(\gamma-1)}$ ai due lati con $T_{0,2} = T_{0,1}$:

$$\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \frac{p_2}{p_1}\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}},$$

e passando ai logaritmi, con $\gamma/(\gamma-1) = c_p/R$ e $\Delta s_{\text{th}} = c_p \ln(T_2/T_1) - R\ln(p_2/p_1)$:

$$\boxed{\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \exp\!\left(-\frac{\Delta s_{\text{th}}}{R}\right)}$$

Con p_2/p_1 e T_2/T_1 dell'urto normale a M_{n1} ritrovo la relazione nota,

$$\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \left[\frac{(\gamma+1)M_{n1}^2}{(\gamma-1)M_{n1}^2+2}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}\left[\frac{\gamma+1}{2\gamma M_{n1}^2-(\gamma-1)}\right]^{\frac{1}{\gamma-1}},$$

che contiene solo M_{n1} e γ. Controllo subito i limiti:

- per $\sigma = 90°$ ho $M_{n1} = M_1$ e ritrovo l'urto normale: verificato;
- per $\sigma \to \mu$ ho $M_{n1} \to 1$ e $p_{0,2}/p_{0,1} \to 1$ (onda di Mach); l'entropia va a zero come $\Delta s_{\text{th}}/R \simeq \frac{2\gamma}{3(\gamma+1)^2}(M_{n1}^2-1)^3$, del terzo ordine come per ogni urto debole: verificato;
- $\Delta s_{\text{th}} > 0$, cioè $p_{0,2} < p_{0,1}$, se e solo se $M_{n1} > 1$; con $M_{n1} < 1$ avrei un urto di espansione, impossibile: verificato.

Dove finisce l'energia cinetica tangenziale

Separo nella temperatura totale la parte dovuta a V_t:

$$T_0 = T + \frac{V_n^2}{2c_p} + \frac{V_t^2}{2c_p} = T_{0n} + \frac{V_t^2}{2c_p}, \qquad T_{0n} := T + \frac{V_n^2}{2c_p},$$

dove T_{0n} è la temperatura totale dell'osservatore mobile. Si conserva T_0 (energia nel laboratorio), si conserva V_t, quindi si conserva anche T_{0n} (energia nel riferimento mobile): i due bilanci sono coerenti, $T_{0,2} = T_{0,1}$ e $T_{0n,2} = T_{0n,1}$. Allo stesso modo fattorizzo la pressione totale:

$$p_0 = p\left(\frac{T_{0n}}{T}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}\left(\frac{T_0}{T_{0n}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = p_{0n}\,C, \qquad C = \left(\frac{T_0}{T_{0n}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(1+\frac{V_t^2}{2c_pT_{0n}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}.$$

C dipende solo da grandezze che l'urto conserva (T_0, T_{0n}, V_t), quindi è lo stesso a monte e a valle e

$$\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \frac{p_{0n,2}\,C}{p_{0n,1}\,C} = \frac{p_{0n,2}}{p_{0n,1}}.$$

Ecco la risposta: l'energia cinetica tangenziale è contata sia in $p_{0,1}$ sia in $p_{0,2}$, che moltiplica per lo stesso fattore, e nel rapporto si elide.

La stessa cosa si vede nel piano T–s (fig. 2). L'urto porta da 1 a 2 con un aumento di entropia Δs; i ristagni isentropici sono segmenti verticali. I ristagni del laboratorio stanno a T_0, quelli dell'osservatore mobile a T_{0n}, più in basso della stessa quantità $V_t^2/(2c_p)$ da entrambi i lati. In un gas perfetto due isobare distanti Δs hanno, a una data temperatura, rapporto di pressione $\exp(\Delta s/R)$ *a qualunque temperatura*: per questo il rapporto letto a T_0 coincide con quello letto a T_{0n}, anche se le pressioni totali sono molto diverse.

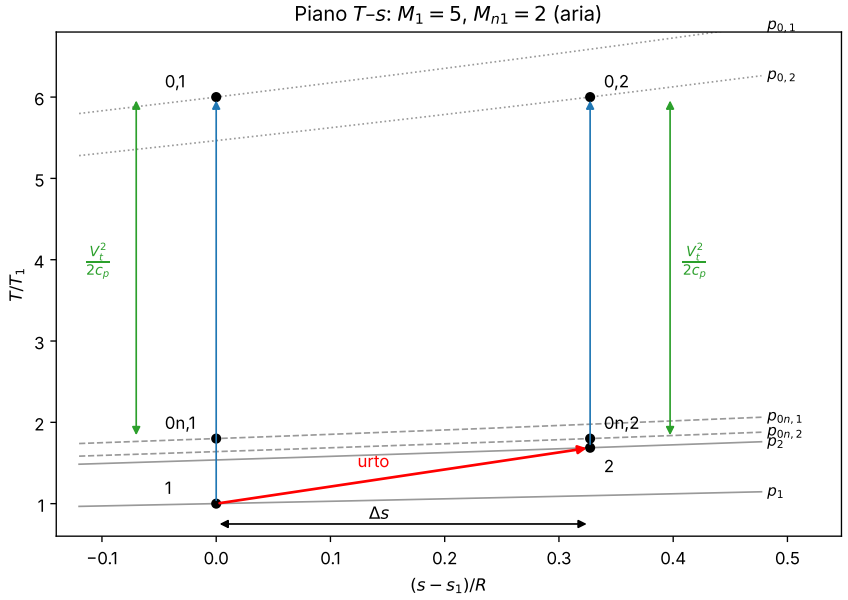


Figura 2: Piano T–s per $M_1 = 5$, $M_{n1} = 2$: stati statici 1 e 2, ristagni nel laboratorio ($0,1$ e $0,2$) e per l'osservatore mobile ($0n,1$ e $0n,2$), con le isobare.

La perdita assoluta

La differenza delle pressioni totali è invece

$$p_{0,1} - p_{0,2} = p_{0,1}\left[1 - \frac{p_{0,2}}{p_{0,1}}(M_{n1})\right], \qquad \frac{p_{0,1}}{p_1} = \left(1+\delta M_1^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}},$$

e dipende da tutto M_1 attraverso $p_{0,1}$: la perdita assoluta è proporzionale all'intero contenuto energetico, la sua frazione dipende solo da M_{n1}.

Un esempio numerico

Con $M_1 = 5$ e $M_{n1} = 2$:

$$\sigma = \arcsin\frac{M_{n1}}{M_1} = 23{,}6^\circ, \qquad \theta = 14{,}3^\circ, \qquad M_2 = 3{,}57,$$
$$\frac{p_2}{p_1} = 4{,}50, \qquad \frac{T_2}{T_1} = 1{,}69, \qquad \frac{V_{n1}}{V_{n2}} = \frac{\rho_2}{\rho_1} = 2{,}67, \qquad V_{t2} = V_{t1}.$$

Lo stato 2 è supersonico (ramo debole), quindi il modello 2D stazionario regge. Nel laboratorio $T_0/T_1 = 6$ e $p_{0,1}/p_1 = 529$; per l'osservatore mobile $T_{0n}/T_1 = 1{,}8$ e $p_{0n,1}/p_1 = 7{,}82$. Il fattore comune è $C = 67{,}6$ e

$$\frac{p_{0,2}}{p_{0,1}} = \frac{p_{0n,2}}{p_{0n,1}} = 0{,}721, \qquad \frac{\Delta s_{\text{th}}}{R} = 0{,}327.$$

Confronto questo urto con l'urto normale allo stesso M_{n1} e con quello allo stesso M_1 (tabella 1). Le prime due righe confermano l'invarianza galileiana: stessi p_2/p_1, T_2/T_1, $p_{0,2}/p_{0,1}$ e Δs_{th}.

Caso	M_{n1}	p_2/p_1	T_2/T_1	$p_{0,1}/p_1$	$p_{0,2}/p_{0,1}$	$(p_{0,1}-p_{0,2})/p_1$	$\Delta s_{\text{th}}/R$
normale, $M_1 = 2$	2	4,50	1,69	7,82	0,721	2,18	0,327
obliquo, $M_1 = 5$	2	4,50	1,69	529	0,721	148	0,327
normale, $M_1 = 5$	5	29	5,80	529	0,0617	496	2,79

Tabella 1: Stesso M_{n1}: stesse grandezze termodinamiche e stesso rapporto delle p_0, perdita assoluta diversa. Stesso M_1: perdita molto diversa a seconda di σ.

Lo stesso confronto in forma generale è nelle figure 3 e 4. Riportato in funzione di σ, $p_{0,2}/p_{0,1}$ parte da 1 all'angolo di Mach e scende fino al valore dell'urto normale, diverso per ogni M_1; in funzione di M_{n1} tutte le curve *collassano su un'unica curva*, quella dell'urto normale: è l'affermazione (B) della traccia in forma grafica.

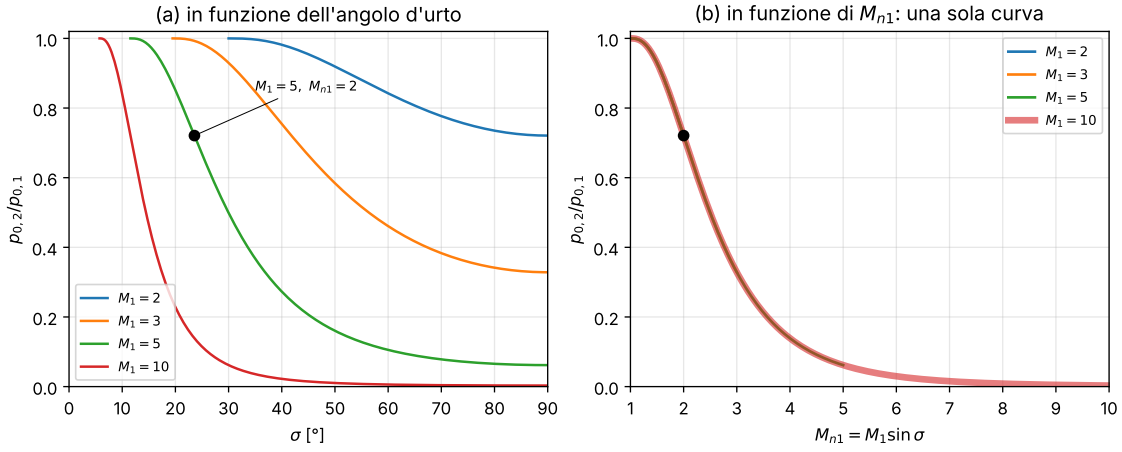


Figura 3: $p_{0,2}/p_{0,1}$ per $M_1 = 2, 3, 5, 10$: (a) in funzione di σ, da μ a 90°; (b) in funzione di M_{n1}. Il punto è l'esempio $M_1 = 5$, $M_{n1} = 2$.

La perdita assoluta invece non collassa: a pari M_{n1} cresce con M_1 come $p_{0,1}$. Va da quasi zero a decine di migliaia di volte p_1, quindi la riporto in due scale. Quella lineare mostra bene la crescita per $M_1 = 5$ ma schiaccia i casi $M_1 = 2$ e 3 sull'asse; quella logaritmica li rende leggibili

tutti e mostra che le curve sono la stessa curva traslata verticalmente di $\log p_{0,1}$, proprio perché la frazione persa è la stessa.

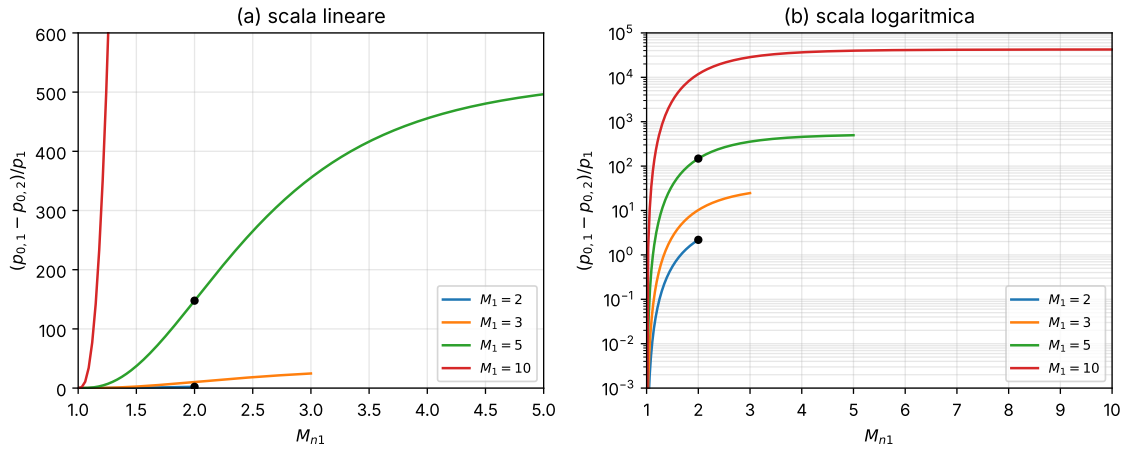


Figura 4: Perdita assoluta $(p_{0,1} - p_{0,2})/p_1$ in funzione di M_{n1}, per $M_1 = 2, 3, 5, 10$: (a) scala lineare, (b) scala logaritmica. I punti sono i primi due casi della tabella 1.

Risposta

Non c'è incongruenza.

- p_0 dipende dal livello di energia T_0, che attraverso l'urto stazionario si conserva, e dall'entropia. Il rapporto delle pressioni totali misura quindi solo l'entropia prodotta, $p_{0,2}/p_{0,1} = \exp(-\Delta s_{\text{th}}/R)$: l'urto non distrugge energia, ne degrada la qualità.
- L'entropia è uguale per ogni osservatore, e per chi scorre lungo il fronte con V_t l'urto obliquo è un urto normale a M_{n1}: Δs_{th} dipende solo da M_{n1}.
- L'energia cinetica tangenziale attraversa l'urto invariata: compare in $p_{0,1}$ e in $p_{0,2}$ con lo stesso fattore $C = (T_0/T_{0n})^{\gamma/(\gamma-1)}$ e si elide nel rapporto. p_0 contiene tutta l'energia, ma la sua variazione relativa misura solo la parte processata dall'urto.
- La perdita assoluta $p_{0,1} - p_{0,2}$ dipende invece anche da M_1, tramite $p_{0,1}$.

Discussione

Perché solo la direzione normale. L'entropia nasce dentro lo spessore dell'urto, per viscosità e conduzione, dove ci sono gradienti. Lungo la normale V_n e T variano bruscamente; V_t è uguale ai due lati e la quantità di moto tangenziale non ha motivo di variare all'interno: niente sforzi di taglio, niente dissipazione legata a V_t. L'energia cinetica tangenziale è solo trasportata.

Conseguenza progettuale. A pari M_1 la perdita dipende dall'inclinazione dell'urto, e un urto obliquo dissipa molto meno di uno normale. A $M_1 = 5$ un urto normale conserva solo $p_{0,2}/p_{0,1} = 0{,}062$; due rampe da 11° e un urto normale finale (a $M = 3{,}14$) ne conservano 0,22, più di tre volte tanto. È il principio delle prese d'aria supersoniche a più urti obliqui; e poiché Δs_{th} va come $(M_{n1}^2 - 1)^3$, a bassi M_{n1} la compressione per urto è praticamente isentropica.

Urto curvo. Lungo un bow shock σ va da 90° davanti al ristagno a μ lontano dal corpo: ogni linea di corrente attraversa un M_{n1} diverso e riceve un salto di entropia e di p_0 diverso, pur con

h_0 uniforme. Il gradiente di entropia genera vorticità (teorema di Crocco) e la linea sonica non è un'isobara.

Il ruolo della stazionarietà. Il cambio di riferimento funziona perché l'osservatore si muove *lungo* il fronte: l'urto resta fermo, non compie lavoro e T_0 si conserva in entrambi i riferimenti. Per un urto mobile 1D le relazioni sono le stesse con il Mach relativo M_r al posto di M_{n1}, ma solo nel riferimento solidale all'urto: nel laboratorio l'urto in moto compie lavoro sul gas, h_0 non si conserva e il rapporto delle p_0 non misura più la sola entropia. In campo instazionario p_0 e h_0 non sono grandezze conservate.